



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

4.5 矩阵级数

第四章 矩阵分析——矩阵级数

设向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\} \in \mathbf{R}^n$,

其中 $\mathbf{x}^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)}) (k = 1, 2, \dots)$, 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i$

记 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 则称向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 有

极限 $\mathbf{x}$, 或称 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛于 $\mathbf{x}$, 简称 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛,

记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}$ 或 $\mathbf{x}^{(k)} \rightarrow \mathbf{x}$

不收敛的向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 称为是发散的.

第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.1（向量序列按范数收敛） 设 $(V, \|\cdot\|_\alpha)$ 是 n 维赋范线性空间, $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 是 V 中一个向量序列, 记为 $\{x_k\}$. 若存在 V 的向量 x 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_\alpha = 0$$

则称向量序列 $\{x_k\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 收敛于 x , 记作

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \text{ 或 } x_k \xrightarrow{\alpha} x$$

不收敛的向量序列称为是发散的.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定理4.5.1 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 n 维赋范线性空间, $\{x_k\}$ 是 V 的一个向量序列. 若序列 $\{x_k\}$ 按**某种**范数收敛于 x , 则序列 $\{x_k\}$ 按**任意**范数收敛于 x , 即有限维空间中按范数收敛是**等价**的.

证明: 设 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是 V 中的任意范数, $\forall y \in V$, 存在正常数 k , 使得 $\|y\|_\beta \leq k\|y\|_\alpha$, 由此

$$0 \leq \|x_k - x\|_\beta \leq k\|x_k - x\|_\alpha$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_\alpha = 0$, 则由夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_\beta = 0$$

第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.2（向量序列按坐标收敛） 设 $(V, \|\cdot\|_\alpha)$ 是 n 维赋范线性空间, $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是 V 中一组基, $\{x_k\}$ 是 V 中一个向量序列, 并记向量序列 $\{x_k\}$ 中的任一向量 x_k 在 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 下坐标为

$$\xi_k = \left[\xi_1^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)} \right]^T \in F^n$$

若存在 V 的向量 x 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i, i = 1, \dots, n$

则称**向量序列 $\{x_k\}$ 按坐标收敛于向量 x** , 其中 ξ 是向量 x 在基 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 下坐标.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定理4.5.2 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 n 维赋范线性空间, $\{x_k\}$ 是 V 的一个向量序列且 $x \in V$. 向量序列 $\{x_k\}$ 按范数收敛于向量 x 当且仅当它按坐标收敛于 x .

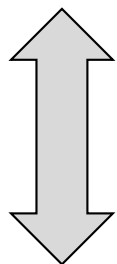


第四章 矩阵分析——矩阵级数

向量序列 $\{x_k\}$ 按范数收敛

定义：对某一范数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_\alpha = 0$$



向量序列 $\{x_k\}$ 按坐标收敛

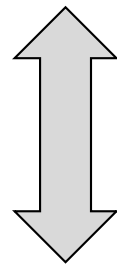
定义：对某一基下坐标

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i$$

向量序列 $\{x_k\}$ 收敛

定义：对任一范数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\| = 0$$



向量序列 $\{x_k\}$ 收敛

定义：对任一范数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\xi_k - \xi\| = 0$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.3（矩阵序列按坐标收敛） 设矩阵序列 $\{A_k\}$, 其中矩阵 $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $k = 1, 2, \dots$, 如果当 $k \rightarrow \infty$ 时, 矩阵 A_k 的每一个元素 $a_{ij}^{(k)}$ 都有极限 $a_{ij}^{(0)}$, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(0)}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n$$

则称**矩阵序列按元素收敛或按坐标收敛**（或简称为**矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛**）.

$A_0 = (a_{ij}^{(0)})$ 称为**序列的极限**, 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A_0$.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 设 $A_k = \begin{bmatrix} \frac{2k^2+k+1}{k^2} & \frac{\sin k}{k} \\ e^{-k} \sin k & \frac{1}{2k} \end{bmatrix}$, 求极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.1 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上任一矩阵范数, $\mathbb{C}^{m \times n}$ 中矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于矩阵 A_0 的充分必要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A_0\| = 0.$$

证明:充分性: 选取F范数即可

必要性: 选取F范数, 根据不同范数的等价性, 即可得到结论

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(0)} \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A_0\|_F = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A_0\|_F = 0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A_0\| = 0$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.2 复方阵 A 的某一范数满足 $\|A\| < 1$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$.

证明: 由于 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$ 知, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\|A^k\| \rightarrow 0$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0.$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定理4.5.3 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ 的充分必要条件是 $\rho(A) < 1$.

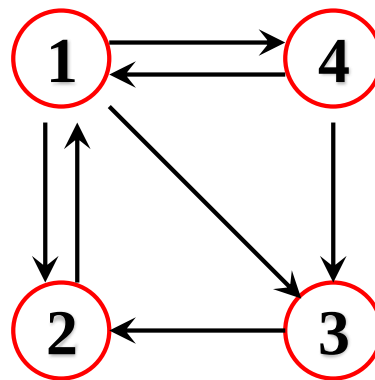


第四章 矩阵分析——矩阵级数

四个城市间的单向航线如图所示.

若 a_{ij} 表示从 i 市直达 j 市的航线的条数, 则右图可用矩阵表示为:

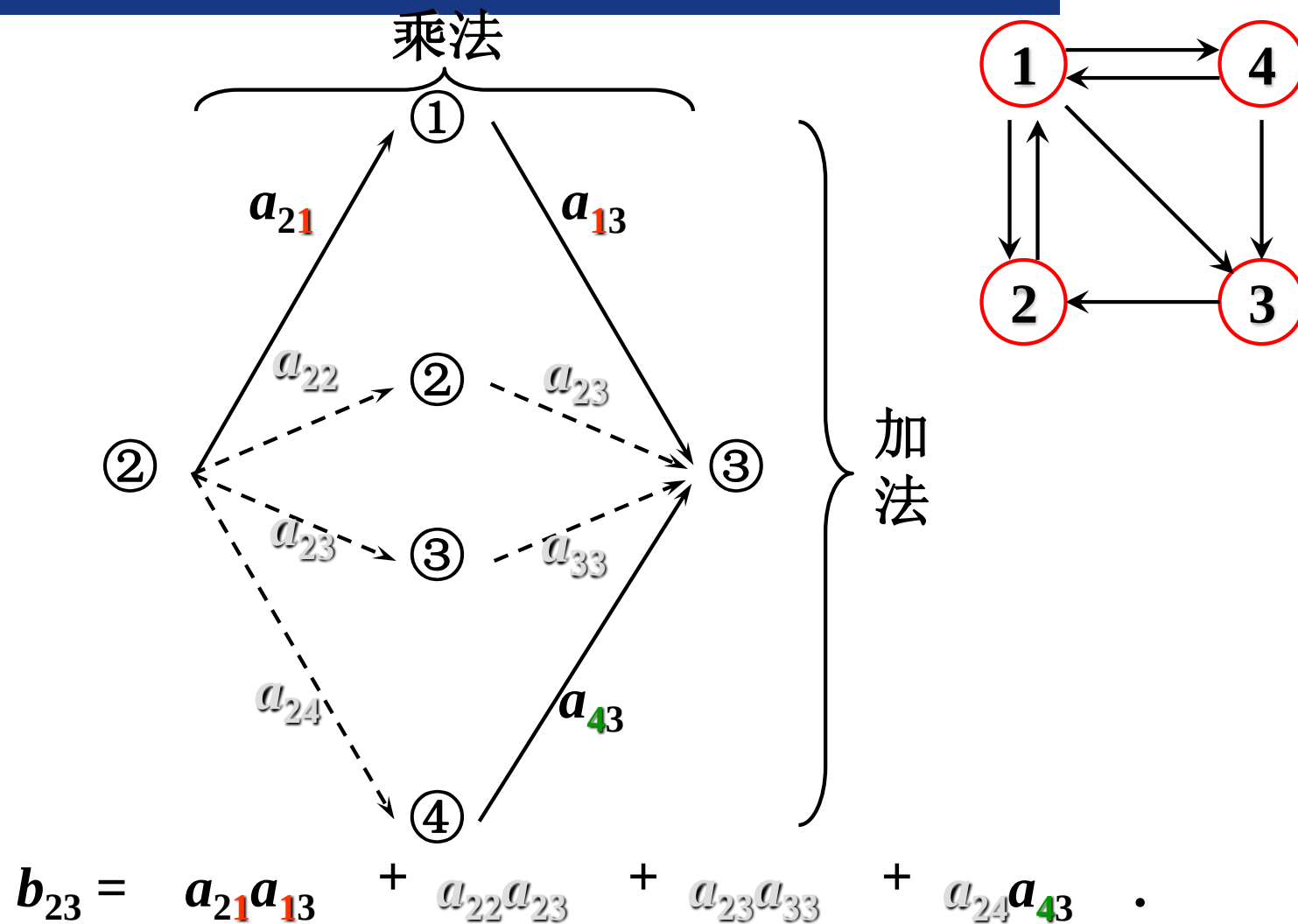
$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



若 $a_{ij} = 0$ 表示从 i 市没有直达 j 市航线,
若 $a_{ij} = 1$ 表示从 i 市有直达 j 市的航线.

问从 i 市经一次中转到达 j 市航线的条数是多少?

第四章 矩阵分析——矩阵级数



第四章 矩阵分析——矩阵级数

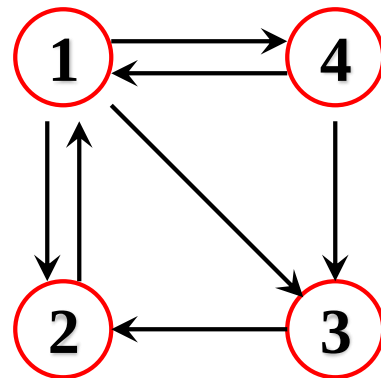
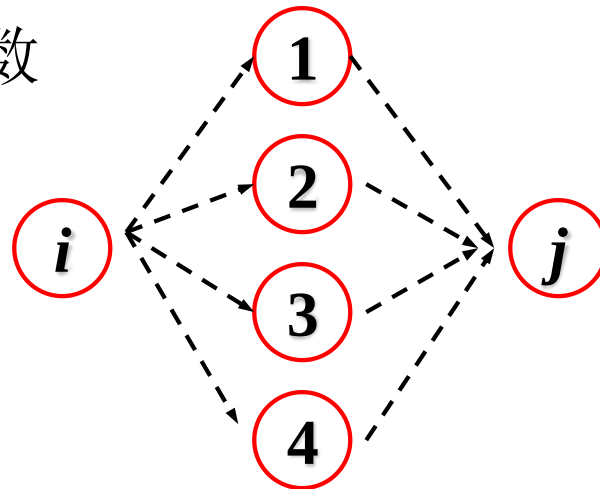
从 i 市经一次中转到达 j 市航线的条数

$$b_{ij} = a_{i1}a_{1j} + a_{i2}a_{2j} + a_{i3}a_{3j} + a_{i4}a_{4j}$$

$$B = (b_{ij}) = \begin{pmatrix} \textcircled{2} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \textcircled{0} & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{0} & 1 \\ \boxed{1} & 0 \\ \boxed{0} & 1 \\ \boxed{1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ \boxed{0} & 0 \\ \boxed{0} & 0 \\ \boxed{1} & 0 \end{pmatrix}$$

$A \qquad A$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.4（矩阵级数） 设矩阵序列 $\{A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}\}$, 称 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 为**矩阵级数**.

- 令 $S_N = \sum_{k=1}^N A_k$, 称 S_N 为**矩阵级数的部分和**.
- 若矩阵序列 $\{S_N\}$ 收敛且有极限 S , 即 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$, 则称矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **收敛且有和 S** .
- 不收敛的矩阵级数成为**发散级数**.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 设 $A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{k(k+1)} & 0 \\ 0 & \frac{2k}{3^k} \end{bmatrix}$, $k = 1, 2, \dots$, 求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$.

解: 先判断级数的收敛性, 令

$$a_{11}^{(k)} = \frac{1}{k(k+1)}, \quad a_{22}^{(k)} = \frac{2k}{3^k}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{11}^{(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{22}^{(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{3^k}$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

当 $|x| < 1$ 时,

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^k + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + kx^{k-1} + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + kx^k + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{3^k} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3}\right)^k = 2 \frac{1/3}{(1-1/3)^2} = \frac{3}{2}$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.3 设 $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则以下命题成立:

- (1) $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛 $\Leftrightarrow mn$ 个数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ 收敛;
- (2) $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 发散 $\Leftrightarrow mn$ 个数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ 中至少有一个发散;
- (3) $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 0$.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.5（矩阵级数绝对收敛） 设 $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 所对应的 mn 个数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ 均绝对收敛, 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.4 设 $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则以下命题成立:

- (1) 若 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛;
- (2) 若 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛于 S , 对 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 任意重组重排得矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k$ 绝对收敛于 S ;
- (3) 对任意常矩阵 $P \in \mathbb{C}^{p \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{C}^{n \times q}$, 若矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ (绝对) 收敛, 则矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} P A_k Q$ (绝对) 收敛. 反之则不然.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 考查矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

交错调和级数, 故该级数收敛但不绝对收敛.

$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛, 反之不成立



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定理4.5.4 设 $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛当且仅当对任意矩阵范数, 数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$ 收敛.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

证 必要性: 因为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 为绝对收敛的,
则存在一个 $M > 0$, 它与 N, i, j 无关, 使得

$$\sum_{k=0}^N |a_{ij}^{(k)}| < M \quad (N \geq 0; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{从而有 } \sum_{k=0}^N \|A^{(k)}\|_{m_1} = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(k)}| \right) < mnM$$

正项级数收敛的充要条件:

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 s_n 有界.

故 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m_1}$ 为收敛级数. 由矩阵范数的等价性
知 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 为收敛级数.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

充分性: 因为 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 收敛, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m_1}$

收敛, 那么由 $|a_{ij}^{(k)}| \leq \|A^{(k)}\|_{m_1} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$

可知 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 的 mn 个数项级数都绝对收敛, 故该
矩阵级数绝对收敛.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 考查矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

解: 由 $\|A_k\|_1 = \frac{1}{k(k+1)}$,

知 $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ 收敛,

故级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛.

第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 考查矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

由于 $\|A_k\|_1 = \frac{1}{k}$, 调和级数发散, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **不绝对收敛**.

通过范数的数项级数, 不好直接判断**矩阵级数**的收敛性, 只能利用定义进行判断.

第四章 矩阵分析——矩阵级数

定义4.5.6（矩阵幂级数） 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义矩阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$, 其中 $A^0 = I$, 称该级数为**矩阵幂级数**.

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m \text{绝对收敛} \Leftrightarrow \sum_{m=0}^{\infty} |c_m| \|A^m\| \text{收敛}$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

定理4.5.5 (Abel型定理) 设复变量幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 r , 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的谱半径为 $\rho(A)$, 则

- (1) 当 $\rho(A) < r$, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 绝对收敛;
- (2) 当 $\rho(A) > r$, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 发散.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

证：（1）当 $\rho(A) < r$ 时，选取正数 ε 使满足 $\rho(A) + \varepsilon < r$ ，因为存在矩阵范数 $\|\bullet\|$ 使得 $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$

从而有 $\|c_k A^k\| \leq |c_k| \|A\|^k \leq |c_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k$

因为 $\rho(A) + \varepsilon < r$ ，所以 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (\rho(A) + \varepsilon)^k$ 绝对收敛，从而 $\sum_{k=0}^{\infty} \|c_k A^k\|$ 收敛。故 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 绝对收敛。



第四章 矩阵分析——矩阵级数

(2) 当 $\rho(A) > r$ 时, 设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有某个 λ_l 满足 $|\lambda_l| > r$. 又因为 $\exists$ 可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \lambda_2 & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \mathbf{B}$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

而 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{B}^k$ 的对角元素为 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k (i = 1, 2, \dots, n)$.

因为 $|\lambda_l| > r$, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_l^k$ 发散, 从而 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{B}^k$

发散. 由 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{A}^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{P} \mathbf{B}^k \mathbf{P}^{-1}$, 可知

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{A}^k$ 发散.

证毕



第四章 矩阵分析——矩阵级数

注: 当 $\rho(A) = r$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 的敛散性无法由Abel型定理判断, 只能根据矩阵级数的定义进行判断.

注: 根据收敛半径判断敛散性

当 $\rho(A) < r \Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 收敛; 反之不成立.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 判断 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} A^k$ 的敛散性.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.5 若幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 在整个复平面上都收敛, 则对任意复方阵 A , 有幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 收敛.



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.6 (Neumann级数) 矩阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$ 收敛当且仅当 $\rho(A) < 1$, 此时

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m = (I - A)^{-1}.$$

如果 A 是一个“小”的扰动矩阵, 那么 $(I - A)$ 的逆可以近似为 $(I + A)$, 高阶项可以忽略。

在控制理论和数值分析中, 经常需要求解形如 $(I - A)x = b$ 的线性系统。当矩阵 $(I - A)$ 的维数很高或者其结构特殊时, 直接求逆可能很困难。一个关键问题是: 能否用一个级数来表示其逆矩阵, 从而迭代求解?

第四章 矩阵分析——矩阵级数

证 **必要性**. 由于该矩阵幂级数的第 i 行第 j 列的元素是数项级数

$$\delta_{ij} + (A)_{ij} + (A^2)_{ij} + \cdots + (A^k)_{ij} + \cdots$$

因为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛, 所以 $(A^k)_{ij} \rightarrow 0$ 从而

$A^k \rightarrow 0$ 即 A 为收敛矩阵, 所以 $\rho(A) < 1$ 。



第四章 矩阵分析——矩阵级数

充分性. 由于 $A^k \rightarrow 0$, 所以 $\rho(A) < 1$ 从而 $I - A$ 可逆, 又因为

$$(I + A + A^2 + \cdots + A^k)(I - A) = I - A^{k+1}$$

所以 $I + A + A^2 + \cdots + A^k = (I - A)^{-1} - A^{k+1}(I - A)^{-1}$
 $\rightarrow (I - A)^{-1}$ 证毕



第四章 矩阵分析——矩阵级数

推论4.5.7 如果方阵 A 对于某一矩阵范数 $\|\bullet\|$ 有 $\|A\| < 1$ ，则对任何非负整数 k ，以 $(I-A)^{-1}$ 为部分和 $I+A+A^2+\dots+A^k$ 的近似时，其误差为

$$\|(I-A)^{-1} - (I+A+\dots+A^k)\| \leq \frac{\|A\|^{k+1}}{1-\|A\|}$$



第四章 矩阵分析——矩阵级数

例 判断幂级数 $\sum_{m=1}^{\infty} A^m$ 的敛散性, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的列和范数 $\|A\|_1 = 0.9$, 故 $\rho(A) < 1$,
因此幂级数 $\sum_{m=1}^{\infty} A^m$ 收敛.